

Структурная схема

На диаграмме компонентов построена структурная схема системы электронного документооборота, реализованной в соответствии с трехуровневой клиент-сервер. Презентационный уровень включает компоненты «Веб-портал» и «Административная панель», обеспечивающие взаимодействие пользователей с системой. Они формируют пользовательские запросы, передают их на уровень бизнес-логики и отображают результаты обработки данных.

Сервер приложений является вторым уровнем системы и реализует основную бизнес-логику. Он представлен сервисами или контроллерами [38], [39], включая сервис управления документами, маршрутизации (на базе системы OPTIMA-WorkFlow), сервиса аналитики (с использованием возможностей DocsVision), сервис интеграции, аутентификации и распознавания документов (OCR). Их работа организована через стандартизированные интерфейсы, что отражает применение сервисно-ориентированного подхода на втором уровне.

Интеграция с внешними системами «OPTIMA-WorkFlow» и «DocsVision» осуществляется через сервис интеграции, позволяя использовать их возможности без жесткой зависимости между компонентами системы.

Уровень данных представлен компонентом «База данных», обеспечивающим централизованное хранение. Доступ к данным осуществляется исключительно через уровень бизнес-логики, что исключает прямое взаимодействие пользовательских интерфейсов с хранилищем данных и соответствует принципам клиент-серверной архитектуры. Диаграмма компонентов изображена на рисунке 1.

Также была построена диаграмма классов, изображенная на рисунке 2, показывающая структуру, из которой состоит система, например классы, представляющие основных участников системы с различными уровнями доступа и функциональными возможностями.

Клиентская часть системы включает в себя модули «Пользовательские

рабочие места» и «Пользовательский интерфейс», которые реализуют уровень представления. Эти компоненты развертываются на рабочих станциях пользователей и обеспечивают формирование пользовательских запросов, а также отображение результатов их обработки

Диаграмма развертывания изображена на рисунке 3. Серверная часть системы реализует уровень бизнес-логики и состоит из «Сервера балансировки нагрузки», «Веб-сервера» и сервера приложений, функционирующего на базе платформы WorkFlow, который обеспечивает выполнение основной логики системы. Сервер балансировки нагрузки осуществляет распределение входящих запросов между веб-серверами, что способствует повышению устойчивости системы к нагрузкам и отказам.

Функциональные компоненты прикладного уровня развертываются на специализированных узлах, включая «Сервер интеграции», «Сервер кэша», «Сервер поиска документов», функционирующий на базе Elasticsearch, и «Сервер OCR». Эти узлы обеспечивают выполнение отдельных функций системы и взаимодействуют с сервером приложений посредством стандартизированных протоколов. Уровень данных представлен «Сервером базы данных», а также компонентами хранения документов и резервного копирования, такими как «Хранилище документов» и «Резервное хранилище». Эти компоненты обеспечивают централизованное хранение информации и гарантируют ее сохранность.

Взаимодействие между уровнями осуществляется последовательно: клиентская часть направляет запросы на веб-серверы, которые, в свою очередь, передают их на сервер приложений для выполнения бизнес-логики. При необходимости осуществляется обращение к специализированным компонентам и системам хранения данных, после чего результат передается пользователю

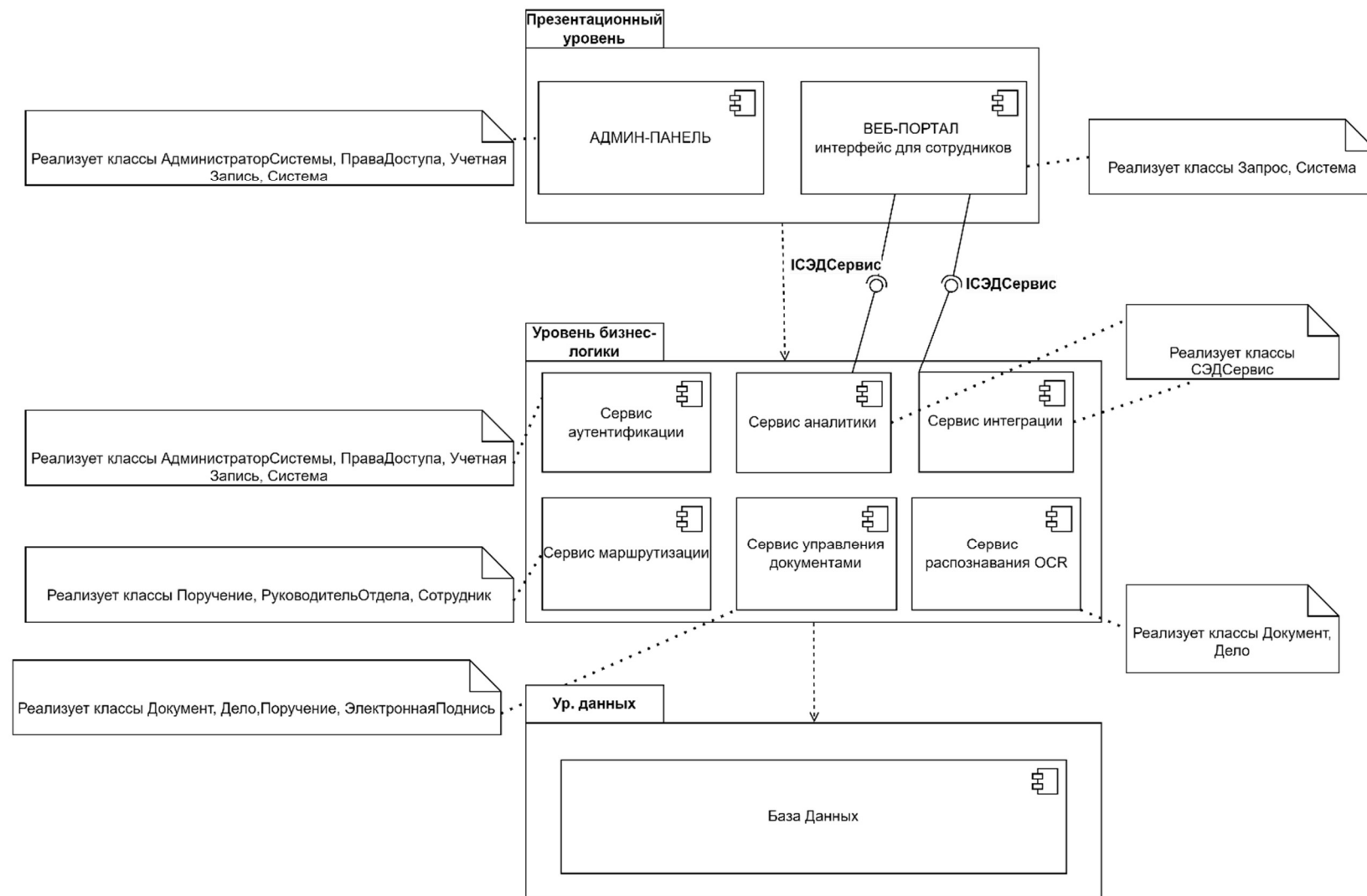


Рисунок 1– Структурная схема проектируемой системы с применением языка UML, диаграмма компонентов

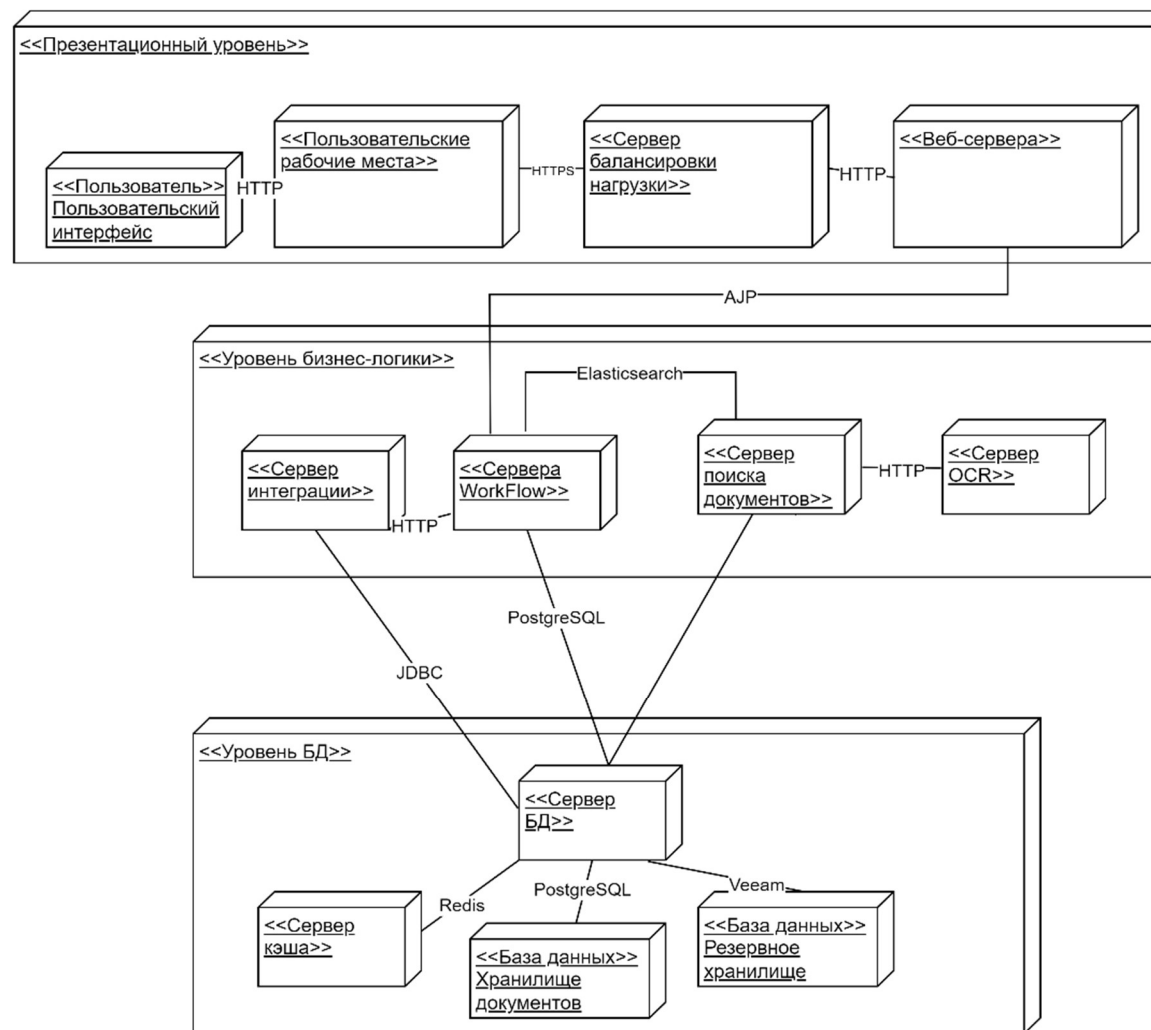


Рисунок 3 – Структурная схема проектируемой системы с применением языка UML, диаграмма развертывания